

INFORME TÉCNICO FINAL (EP3)

Taller Aplicado de Programación (TPY1101) - Verificación y Cierre

CertiMentor

Plataforma Web de Micro-mentorías Técnicas Certificadas

Integrantes del Equipo:

- Brayan Alejandro Gallardo (Product Owner)
- Nicolas Parra (Scrum Master)
- Emilio Morales (Full Stack Developer)

Fecha de Entrega: Semana 18

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe detalla la entrega final de **CertiMentor**, una plataforma web desarrollada para solucionar la pérdida de tiempo y la desconfianza que enfrentan los estudiantes de programación al buscar ayuda técnica en internet. La situación base (As-Is) demostró que el uso de foros no verificados genera ineficiencia y frustración.

Nuestra solución (To-Be) consolida un ecosistema donde estudiantes pueden agendar micro-mentorías síncronas de 15 a 30 minutos con mentores de la industria, cuyas competencias son estrictamente validadas mediante la carga de certificados PDF. El proyecto fue ejecutado exitosamente en un plazo de 18 semanas bajo el marco de trabajo ágil SCRUM, logrando implementar la totalidad de las funcionalidades core (MVP) comprometidas, desde la gestión de cuentas hasta el agendamiento y el sistema de reseñas.

2. ARQUITECTURA FINAL Y TECNOLOGÍAS

La solución fue construida bajo un enfoque Full Stack escalable, separando claramente las responsabilidades del cliente, el servidor y la base de datos.

2.1 Stack Tecnológico

- **Capa Cliente (Frontend):** Desarrollada con **React** utilizando el empaquetador **Vite**. La interfaz de usuario es responsiva, utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript/TypeScript para garantizar una navegación fluida en el agendamiento y búsqueda de mentores.
- **Capa de Negocio (Backend):** Implementada en **Java** utilizando el framework **Spring Boot**. Se estructuró bajo un modelo de APIs RESTful. La seguridad y el control de accesos (roles de Estudiante, Mentor y Administrador) están gestionados mediante **Spring Security y tokens JWT (JSON Web Tokens)**, asegurando una autenticación *stateless*.
- **Capa de Datos:** Base de datos relacional **MySQL**. La comunicación con el backend se realiza a través de Spring Data JPA (ORM), garantizando la integridad referencial definida en el Modelo Entidad-Relación.

2.2 Infraestructura y Despliegue Cloud

El entorno de producción se montó utilizando servicios en la nube para garantizar disponibilidad y escalabilidad:

- **Servidor Backend y BD:** Despliegue configurado en la nube pública (AWS EC2 / Railway), utilizando contenedores **Docker** para aislar dependencias y asegurar consistencia entre el entorno de desarrollo y producción.
- **Servidor Frontend:** Despliegue optimizado para aplicaciones estáticas y React a través de Vercel.
- **Gestión de Código:** Versionamiento centralizado en **GitHub** empleando la estrategia **GitFlow** (ramas main, develop y feature/*), asegurando trazabilidad e integración continua del equipo.

3. PLAN DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Para asegurar que las funcionalidades cumplan con la *Definition of Done (DoD)* y los criterios de aceptación, se implementó una estrategia de Quality Assurance (QA) enfocada en los flujos críticos del negocio.

Tipo de Prueba	Herramientas	Alcance / Objetivo
Pruebas Unitarias	JUnit, Mockito (Java)	Asegurar el correcto funcionamiento de la lógica de negocio aislada (ej. cálculo de promedios de reseñas, validación de reglas de registro de usuarios).
Pruebas de Integración (API)	Postman	Validación de los endpoints REST. Se comprobaron los códigos de estado HTTP (200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden) en los flujos de login (generación de JWT), subida de PDF y agendamiento.
Pruebas Funcionales (E2E)	Navegadores Web	Simulación del flujo completo del usuario en el frontend: Desde la búsqueda de un mentor por etiqueta tecnológica (ej. "React") hasta la confirmación de un bloque horario en la agenda.

4. PRESUPUESTO Y MODELO DE NEGOCIO

4.1 Modelo de Monetización (Marketplace)

CertiMentor se sostiene económicamente mediante un modelo transaccional. La plataforma cobra una **comisión por cada sesión de mentoría agendada y pagada** a través del sistema. El mentor define su tarifa y el sistema retiene un porcentaje predefinido:

- Mentorías de \$5.000 a \$10.000 CLP: Comisión del **10%**.
- Mentorías de \$15.000 a \$30.000 CLP: Comisión del **15%**.
- Mentorías sobre \$40.000 CLP: Comisión del **20%**.

4.2 Estructura de Costos (Proyección Mensual Operativa)

Ítem	Descripción	Costo Mensual Estimado (USD)
Infraestructura Cloud	Servidores (AWS EC2 / Railway) y Base de Datos (RDS/MySQL) para soportar el tráfico inicial.	\$50.00 - \$80.00 USD
Herramientas y Licencias	GitHub Pro, dominio web, servicios de correos transaccionales y pasarela de pago (MercadoPago descuenta por transacción).	\$30.00 USD
Equipo de Desarrollo (3 Jr)	Mantenimiento evolutivo y soporte técnico (Calculado en base a horas parciales).	Variable según escalabilidad

5. CONCLUSIÓN Y LECCIONES APRENDIDAS

El desarrollo de CertiMentor validó completamente la viabilidad técnica y comercial de una plataforma de micro-mentorías. La implementación rigurosa de SCRUM permitió al equipo superar de manera eficiente los bloqueos técnicos, tales como las configuraciones iniciales de políticas CORS y la sincronización de versiones de Node.js.

5.1 Trabajo Futuro y Escalabilidad

Como producto digital, CertiMentor tiene un amplio margen de crecimiento para futuras iteraciones operativas (Post-Release):

- **Implementación de WebRTC:** Integrar las videollamadas directamente dentro de la plataforma para evitar la dependencia de enlaces externos (Zoom/Meet), aumentando la retención de usuarios.
- **Automatización DevOps (CI/CD):** Configurar pipelines mediante GitHub Actions para automatizar la ejecución de pruebas (JUnit) y el despliegue automático a producción al integrar código a la rama `main`.
- **Integraciones Institucionales:** Generar alianzas B2B con institutos y universidades (ej. Duoc UC) y conectar validaciones automáticas con APIs de LinkedIn.